

- 1)(8 P.) Berechnen Sie die Anzahl derjenigen 6-elementigen Teilmengen von $\{1, 2, 3, \dots, 15\}$, die höchstens 2 Elemente der Menge $\{1, 2, 3\}$ und genau 3 Elemente der Menge $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ enthalten.
(Begründen Sie Ihre Antwort so, dass der Rechenweg nachvollziehbar ist!)

- 1)(8 P.) Gegeben seien 8 Bücher in englischer, 7 Bücher in französischer und 10 Bücher in deutscher Sprache. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 5 Bücher so auszuwählen, daß jede der drei Sprachen vertreten ist?

3)(8 P.) Wieviele Möglichkeiten gibt es k natürliche Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_k$ auszuwählen, so dass

a) $1 \leq a_1, a_2, \dots, a_k \leq n$

b) $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$

c) $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n$

gilt? Alle antworten müssen begründet werden! (In ganzen Sätzen, nicht in Stichworten!)

1)(8 P.) Seien k und n zwei positive natürliche Zahlen.

Wie viele Funktionen $f : \{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ gibt es, sodass

a) $1 \leq f(1), f(2), \dots, f(k) \leq n,$

b) $1 \leq f(1) < f(2) < \dots < f(k) \leq n$ bzw.

c) $1 \leq f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(k) \leq n$

gilt?

Alle antworten müssen begründet werden!

(In ganzen Sätzen, nicht in Stichworten!)

3)(8 P.) Sei n eine positive natürliche Zahl. Beweisen Sie mit Hilfe eines Schubfachschlusses, dass es in jeder Menge $A \subseteq \{1, 2, \dots, 2n\}$, die mehr als n Elemente hat, zwei Zahlen $x, y \in A$ so gibt, dass $\text{ggT}(x, y) = 1$.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass es ein i gibt, für welches sowohl $2i - 1 \in A$ als auch $2i \in A$.

3)(8 P.) Gegeben seien 9 Bücher in englischer, 7 Bücher in französischer und 10 Bücher in deutscher Sprache. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 7 Bücher so auszuwählen, dass jede der drei Sprachen vertreten ist?

Bemerkung: Die Dezimaldarstellung der gesuchten Zahl muss nicht angegeben werden. Es genügt, die Zahl mit Hilfe von kombinatorischen Funktionen (Fakultäten, Binomialkoeffizienten, Potenzen, ...) auszudrücken.

- 1)(8 P.) Wie viele verschiedene Variablennamen kann man in einer fiktiven Programmiersprache verwenden, wenn diese Namen aus mindestens einem, höchstens aber fünf (nicht notwendig verschiedenen) Buchstaben (aus der Menge $\{A, \dots, Z\}$) bestehen müssen und die Befehle **AND**, **OR**, **IF**, **THEN** und **GOTO** nicht als Teilwörter enthalten sein dürfen.

3)(8 P.) Wieviele verschiedene Permutationen der Buchstaben des Worts MATHEMATIK gibt es? Wieviele dieser Permutationen beginnen mit M ? In wievielen dieser Permutationen (der ersten Frage!) sind die beiden A nebeneinander? Alle Antworten müssen auch begründet werden.

- 3)(8 P.) Berechnen Sie die Anzahl derjenigen 6-elementigen Teilmengen von $\{1, 2, 3, \dots, 15\}$, die höchstens 2 Elemente der Menge $\{1, 2, 3\}$ und genau 3 Elemente der Menge $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ enthalten.
(Begründen Sie Ihre Antwort so, dass der Rechenweg nachvollziehbar ist!)

5)(8 P.) Sei $n > m \geq 1$, $M = \{1, \dots, m\}$ und $N = \{1, \dots, n\}$. Weiters bezeichne S_n die Menge aller Bijektionen $f : N \rightarrow N$. Wir definieren

$$A := \{(a_1, \dots, a_n) \mid \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq N\},$$

$$B := \{(a_1, \dots, a_n) \mid \{a_1, \dots, a_n\} = N\},$$

$$C := \{\{a_1, \dots, a_n\} \mid (a_1, \dots, a_n) \in A \setminus B\}.$$

- a) Geben Sie Formeln für $|A|$, $|B|$ und $|C|$ an und ordnen Sie diese Zahlen der Größe nach.
- b) Wie viele $f \in S_n$ gibt es mit $f(M) = M$, d.h. die $f(i) \leq m$ für alle $i \leq m$ erfüllen?
- c) Was versteht man unter $\binom{n}{m}$ und welches Anzahlproblem wird durch diese Zahl gelöst?

2 Aufgabe [8=2(a)+3(b)+3(c) Punkte] - Kombinatorik

Im folgenden betrachten wir Wörter endlicher Länge, gebildet aus den Buchstaben a , b und c .

- (a) Sei x_n die Anzahl aller solcher Wörter der Länge n . Wie groß ist x_n , für $x_n \in \mathbb{N}$?
- (b) Sei y_n die Anzahl solcher Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Buchstaben verschieden sind (d.h., die keine Teilwörter aa , bb oder cc enthalten). Wie groß ist y_n , für $n \geq 1$?
Hinweis: Man überlege sich, wie viele Möglichkeiten es für den 1. Buchstaben, dann den 2. Buchstaben, dann den 3. Buchstaben, etc. eines solchen Wortes gibt.
- (c) Sei z_n die Anzahl solcher Wörter der Länge n , die keine zwei aufeinanderfolgende a und keine zwei aufeinanderfolgende b enthalten (d.h. die keine Teilwörter aa oder bb enthalten. Es lässt sich leicht zeigen, dass z_n die folgende Differenzengleichung erfüllt (braucht hier aber nicht nachgewiesen werden):

$$z_n = 2z_{n-1} + z_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad z_0 = 1, \quad z_1 = 3.$$

Man löse diese Differenzengleichung und ermittle so eine allgemeine Formel für z_n , $n \in \mathbb{N}$,

2. (8 Punkte = 2 Punkte für jede richtige Formel)

(a) Sei $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ eine Menge an Herren und $Y_n = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Beide Mengen enthalten n Elemente.

- i. Es soll ein Paar gebildet werden, welches tanzen soll. Ein Paar besteht aus einer Dame und einem Herren. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese A_n , wie viele verschiedene Paare für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es möchten nun alle Personen gleichzeitig tanzen, d.h. es sollen n Paare gebildet werden. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese B_n , auf wie viele verschiedene Arten diese n Paare gebildet werden können.

Hinweis: betrachten Sie das ganze als "Damenwahl", die erste Dame y_1 hat ??? Möglichkeiten für die Auswahl eines Tanzpartners, die zweite Dame y_2 hat ??? Möglichkeiten, ...

(b) Sei $M_n = \{m_1, m_2, \dots, m_{2n}\}$ die Menge an Schachspieler, die an einem Turnier teilnehmen. M enthält $2n$ Elemente.

- i. Aus der Menge M sollen zwei Personen gewählt werden, die ein Weltmeisterschaftsspiel spielen sollen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese C_n , wie viele verschiedene Spiele für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es sollen nun alle Schachspieler gleichzeitig spielen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese D_n , wie viele verschiedene Konstellationen gebildet werden können, d.h. auf wie viele verschiedene Arten kann die Menge M in Teilmengen der Größe 2 unterteilt werden.

Hinweis: überlegen Sie sich, der erste Spieler hat ??? Möglichkeiten einen Spielpartner zu finden, der nächste "freie" Spieler hat ??? Möglichkeiten, ...

	Formeln
$A_n =$	
$B_n =$	
$C_n =$	
$D_n =$	

2 Beispiel [8 Punkte] - Kombinatorik

Anmerkung: 8 Punkte = 2-Anzahl korrekter Formeln in Tabelle

Wir betrachten zunächst eine Menge $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ und eine Menge $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ von Damen bzw. Herren mit $|X| = |Y| = n$ auf einer Tanzveranstaltung.

- (a) Ein Paar gebildet aus einer Dame $x \in X$ und einem Herren $y \in Y$ wird für den Eröffnungstanz ausgewählt. Wie viele verschiedene Möglichkeiten, nennen wir die Anzahl A_n , gibt es dafür?
- (b) Alle wollen gleichzeitig tanzen, also werden aus X und Y n Tanzpaare bestehend aus je einer Dame und je einem Herren gebildet. Auf wie viele verschiedene Arten, nennen wir die Anzahl B_n , kann dies geschehen?

Hinweis zu (b): Man denke an eine "Damenwahl": die erste Dame x_1 wählt einen Herren; dafür hat sie ??? Möglichkeiten. Nun wählt die zweite Dame x_2 einen (noch nicht vergebenen) Herren; dafür bleiben ihr ??? Möglichkeiten, usw.

Nun betrachten wir eine Menge $M = \{m_1, m_2, \dots, m_{2n}\}$ von $2n$ Personen, welche sich zum Schachspielen trifft.

- (c) Ein ungeordnetes Paar, also eine Menge von 2 Personen, wird aus M ausgewählt, um eine Weltmeisterpartie vorzustellen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten, nennen wir die Anzahl C_n , gibt es dafür?
- (d) Alle wollen gleichzeitig Schachspielen, also werden n (ungeordnete) Paare von Personen aus M gebildet, das heißt, M wird in n zweielementige Teilmengen zerlegt. Auf wie viele verschiedene Arten, nennen wir die Anzahl D_n , kann dies geschehen?

Hinweis zu (d): man kann beispielsweise die Idee aus (b) auch hier verwenden: die erste Person m_1 wählt einen Schachpartner; dafür hat sie ??? Möglichkeiten. Nun wählt die nächste "freie" Person aus M (also die nächste Person "auf der Liste", die noch nicht im ersten Paar enthalten ist) einen Schachpartner; es bleiben ihr ??? Möglichkeiten, usw.

Gefundene Formeln in Tabelle eintragen, nur was hier eingefügt wurde, kann gewertet werden! Sie können aber selbstverständlich allenfalls notwendige Rechnungen/Nebenüberlegungen zur Beantwortung der Fragen auf der Rückseite des Blattes durchführen, diese bleiben aber für die Bewertung unberücksichtigt.

Formel für allgemeines n	
$A_n =$	
$B_n =$	
$C_n =$	
$D_n =$	

(2) [8 Punkte = 2 · Anzahl korrekter Formeln]

Im folgenden betrachten wir ternäre Wörter endlicher Länge über dem Alphabet $A = \{0, 1, 2\}$, also Wörter $w = x_1x_2\dots x_n$ mit $x_j \in \{0, 1, 2\}$, für vorgegebenes $n \in \mathbb{N}$.

(a) Sei A_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , also $A_n = |\{w = x_1x_2\dots x_n, \text{ mit } x_j \in A\}|$. Geben sie A_n , für allgemeines $n \geq 1$, an. Zur Kontrolle: es gilt $A_1 = 3$, $A_2 = 9$

(b) Sei B_n die Anzahl an ternären Wörtern der Länge n , in denen das Symbol 1 genau einmal enthalten ist, für die also gilt: $|\{j : x_j = 1\}|$. Geben sie B_n für allgemeines $n \geq 1$ an.

Zur Kontrolle: es gilt $B_1 = 1, B_2 = 4$.

(c) Sei C_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Symbole verschieden sind (d.h., die keine Teilwörter 00, 11 oder 22 enthalten), für die also gilt: $x_j \neq x_{j+1}$, für $1 \leq j \leq n-1$. Geben sie C_n , für allgemeines $n \geq 1$, an. Zur Kontrolle: es gilt $C_1 = 3, C_2 = 6$

Hinweis: Man überlege sich, wie viele Möglichkeiten es für das 1. Symbol x_1 , dann für das 2. Symbol x_2 , dann für das 3. Symbol x_3 , etc. eines solchen Wortes gibt.

(d) Sei D_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Symbole mindestens ein 0 enthalten, für die also gilt: $x_j \cdot x_{j+1} = 0$, für $1 \leq j \leq n-1$. Es lässt sich leicht zeigen, dass D_n die folgende Differenzengleichung erfüllt (das brauchen Sie aber nicht beweisen, das dürfen sie voraussetzen):

$$D_n = D_{n-1} + 2D_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 3$$

Man löse diese Differenzengleichung und ermittle so eine allgemeine Formel für $D_n, n \in \mathbb{N}$. Zur Kontrolle: es gilt $D_2 = 5, D_3 = 11$.

(2) [10 Punkte] Grundaufgaben der Kombinatorik

Wir betrachten im Folgenden immer Funktionen $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$, also Abbildungen von der n -elementigen Menge $\{1, \dots, n\}$ in die m -elementige Menge $\{1, \dots, m\}$, für allgemeine $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Das Zählen der nachfolgend angegebenen Abbildungen lässt sich immer auf in der Lehrveranstaltung kennengelernte kombinatorische Grundaufgaben zurückführen. Ihre Aufgabe ist es nun, jeweils eine allgemeine Formel für diese Anzahlen zu ermitteln. Weiters sollen die Anzahlen für die konkreten Werte $n = 3$ und $m = 5$ bestimmt werden.

- (a) Sei $\mathcal{A}(n, m)$ die **Anzahl aller Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$ ohne weitere Einschränkung.

$$\mathcal{A}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}\}|.$$

- (b) Sei $\mathcal{B}(n, m)$ die **Anzahl aller injektiven Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{B}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(i) \neq f(j), \text{ für } i \neq j\}|.$$

- (c) Sei $\mathcal{C}(n, m)$ die **Anzahl aller streng monoton wachsenden Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{C}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(1) < f(2) < \dots < f(n-1) < f(n)\}|.$$

Hinweis: Jede streng monoton wachsende Funktion f ist durch die **Menge der Bilder** $\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$ eindeutig bestimmt.

- (d) Sei $\mathcal{D}(n, m)$ die **Anzahl aller monoton wachsenden Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{D}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(n-1) \leq f(n)\}|.$$

Hinweis: Jede monoton wachsende Funktion f ist durch die **Multimenge der Bilder** $\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$ eindeutig bestimmt.

Gefundene Formeln in Tabelle eintragen, nur was hier eingefügt wurde, kann gewertet werden! Sie können aber selbstverständlich allenfalls notwendige Rechnungen / Nebenüberlegungen zur Beantwortung der Fragen auf der Rückseite des Blattes durchführen, diese bleiben aber für die Bewertung unberücksichtigt.

Formel für allgemeine n, m	Wert für $n = 3$ und $m = 5$
$\mathcal{A}(n, m) =$	$\mathcal{A}(3, 5) =$
$\mathcal{B}(n, m) =$	$\mathcal{B}(3, 5) =$
$\mathcal{C}(n, m) =$	$\mathcal{C}(3, 5) =$
$\mathcal{D}(n, m) =$	$\mathcal{D}(3, 5) =$

3)(8 P.) Wieviele verschiedene Permutationen der Buchstaben des Worts MATHEMATIK gibt es? Wieviele dieser Permutationen beginnen mit M ? In wievielen dieser Permutationen (der ersten Frage!) sind die beiden A nebeneinander? Alle Antworten müssen auch begründet werden.